

運用 Gemini 3 Flash 和 Cloud SQL 建構即時剩餘物資引擎

來源：<https://codelabs.developers.google.com/gemini-3-on-cloudsql-sustainability-app?hl=zh-tw>

步驟數：12

在本程式碼研究室中，您將建構 Neighbor Loop，這是一款永續的剩餘物分享應用程式，可將智慧視為資料層的一等公民。整合 Gemini 3.0 Flash 和 Cloud SQL 的 ML 整合功能後，我們將超越基本儲存功能，進入資料庫內建智慧的領域。我們將瞭解如何直接在 SQL 中執行多模態項目分析和語意探索，消除延遲和架構膨脹的「AI 稅」。

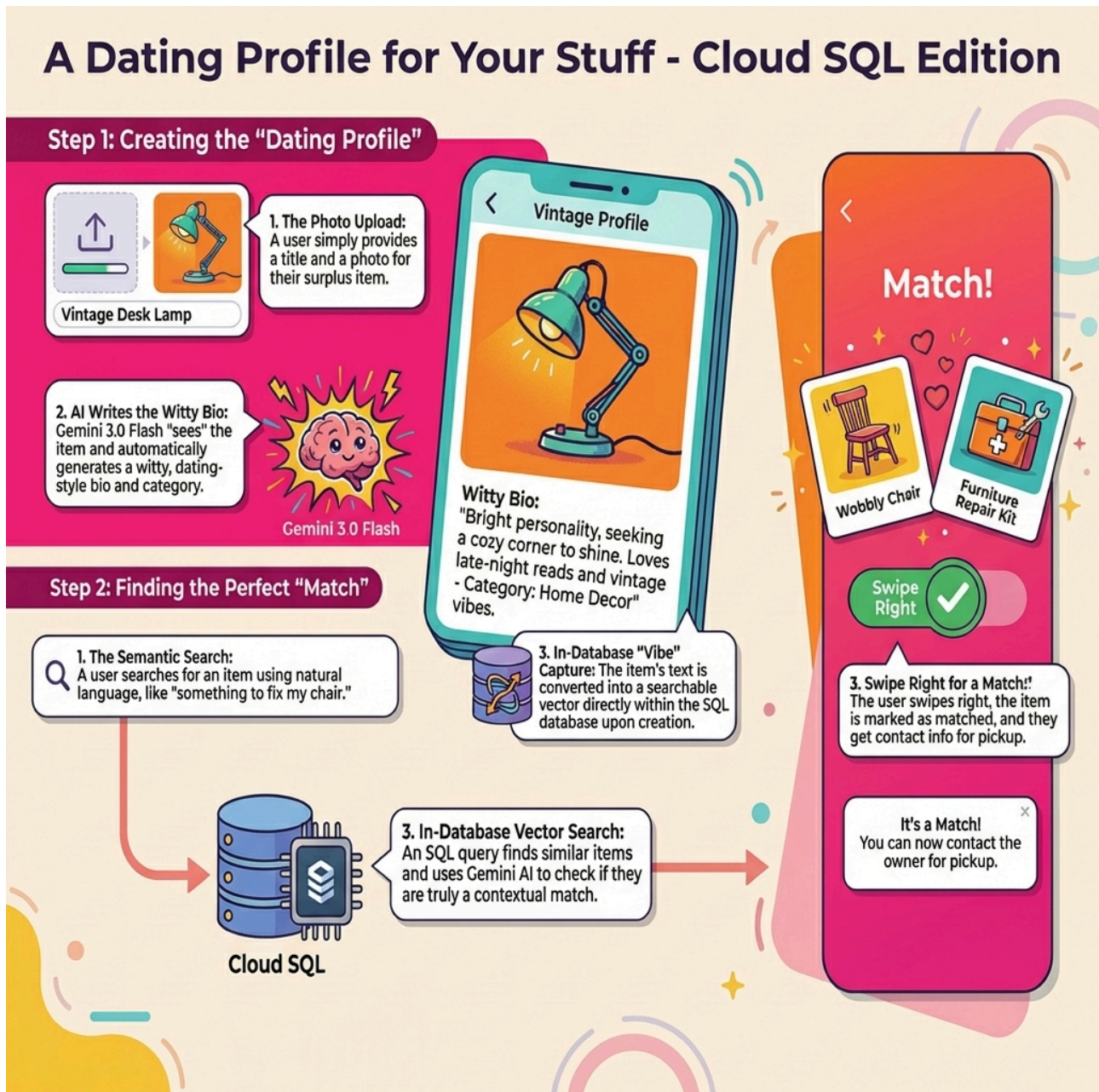
目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 資料庫設定](#)
4. [4. 結構定義佈建](#)
5. [5. 圖片儲存空間 \(Google Cloud Storage\)](#)
6. [6. 建立應用程式](#)
7. [7. 檢查程式碼](#)
8. [8. 將其部署至 Cloud Run](#)
9. [9. 高階疑難排解](#)
10. [10. 示範](#)
11. [11. 清除所用資源](#)
12. [12. 恭喜](#)

1. 總覽

在本程式碼研究室中，您將建構 Neighbor Loop，這是一個分享剩餘物資響應永續生活的應用程式，會將智慧功能視為資料層的一等公民。

整合 Gemini 3.0 Flash 和 Cloud SQL 的機器學習整合功能後，您將超越基本儲存功能，進入資料庫內智慧功能領域。您將瞭解如何直接在 SQL 中執行多模態項目分析和語意探索。



建構項目

高效能的「向左滑動配對」網頁應用程式，可供社群分享剩餘物資。

課程內容

- 一鍵佈建：瞭解如何設定專為 AI 工作負載設計的 Cloud SQL 和執行個體。
- 資料庫內嵌：直接在 INSERT 陳述式中生成 text-embedding-005 向量。
- 多模態推論：使用 Gemini 3.0 Flash 「看」項目，並自動生成幽默的約會風格簡介。

- 語意探索：在 SQL 查詢中使用 `ai.if()` 函式執行邏輯式「氛圍檢查」，根據情境 (而非僅根據數學) 篩選結果。

架構

Neighbor Loop 可避開傳統應用程式層的瓶頸。我們不會提取資料進行處理，而是使用：

1. **Cloud SQL + 機器學習整合**：即時產生及儲存向量。
2. **Google Cloud Storage**：儲存圖片
3. **Gemini 3.0 Flash**：直接透過 SQL 對圖片和文字資料執行次秒級的推論。
4. **Cloud Run**：用於託管輕量型單一檔案 Flask 後端。

需求條件

- 瀏覽器，例如 [Chrome](#) 或 [Firefox](#)。
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。
 - 對 SQL 和 Python 有基本瞭解。
-

2. 事前準備

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 啟用必要的 API：按照[這個連結](#)啟用 API。

或者，您也可以使用 gcloud 指令執行這項操作。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

常見錯誤與疑難排解

「幽靈專案」症候群	您執行了 <code>gcloud config set project</code> ，但實際上在控制台 UI 中查看的是其他專案。檢查左上方的下拉式選單中的專案 ID！
帳單 路障	您已啟用專案，但忘記帳單帳戶。如果帳單資訊為空白，Cloud SQL 就無法啟動。

API 傳播 延遲	您點選了「啟用 API」，但指令列仍顯示 <code>Service Not Enabled</code> 。等待 60 秒。雲端需要一點時間喚醒神經元。
------------------	---

3. 資料庫設定

在本實驗室中，我們將使用 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 做為測試資料的資料庫。

接下來，我們要建立 Cloud SQL 執行個體，載入測試資料集。

1. 按一下按鈕，或將下方連結複製到已登入 Google Cloud 控制台使用者的瀏覽器。
2. 完成這個步驟後，存放區會複製到本機 Cloud Shell 編輯器，您就能從專案資料夾執行下列指令 (請務必確認您位於專案目錄中)：

```
sh run.sh
```

3. 現在請使用 UI (按一下終端機中的連結，或按一下終端機中的「`preview on web`」連結)。
4. 輸入專案 ID 和執行個體名稱的詳細資料，即可開始使用。
5. 在記錄檔捲動時去買杯咖啡吧！您可以在這裡瞭解這項功能幕後的運作方式。

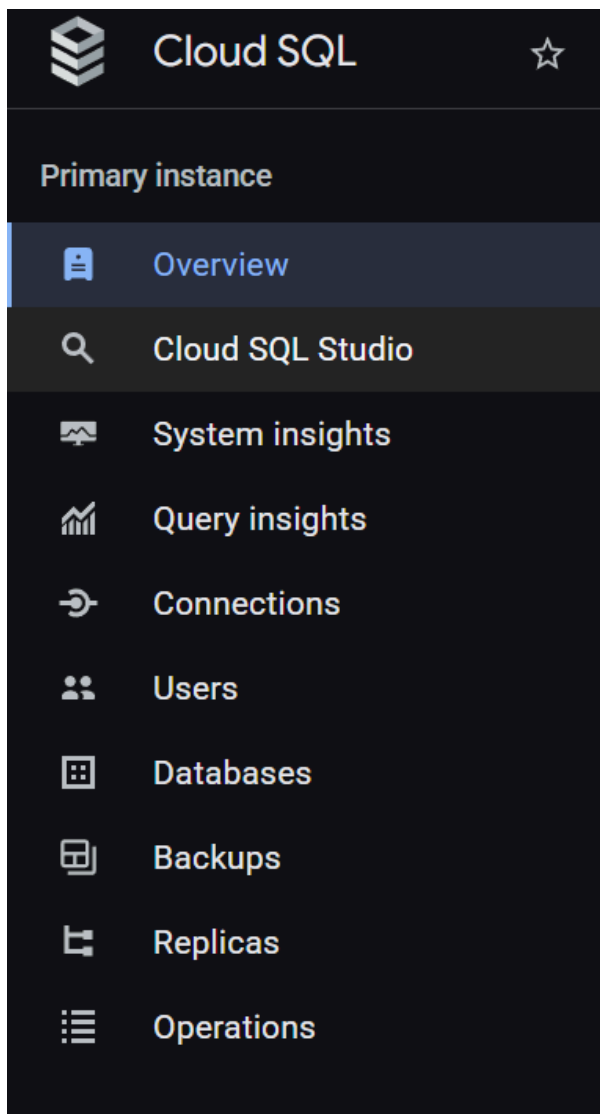
常見錯誤與疑難排解

區域不符	如果您在 <code>us-central1</code> 中啟用 API，但嘗試在 <code>asia-south1</code> 中佈建叢集，可能會遇到配額問題或服務帳戶權限延遲。整個實驗室都使用同一個區域！
Cloud Shell 超時	如果咖啡休息時間為 30 分鐘，Cloud Shell 可能會進入休眠狀態，並中斷 <code>sh run.sh</code> 程序。請保持分頁啟用狀態！

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 結構定義佈建

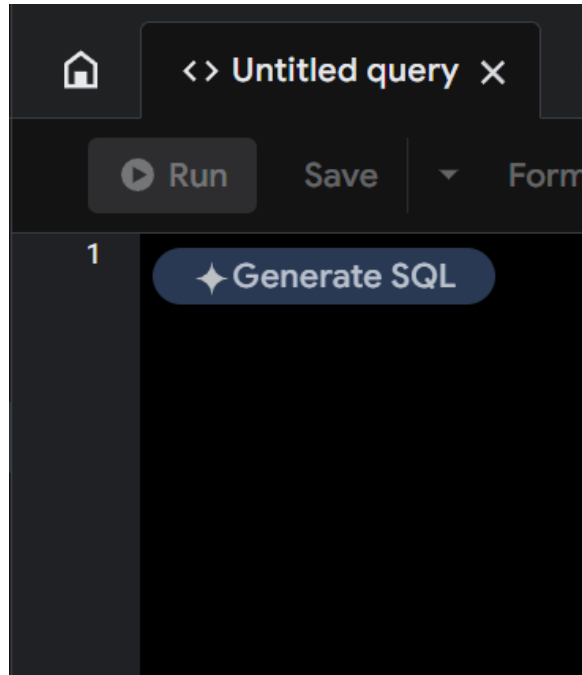
Cloud SQL 執行個體執行完畢後，請前往 Cloud SQL Studio SQL 編輯器，啟用 AI 擴充功能並佈建結構定義。



您可能需要等待執行個體建立完成。完成後，請使用您建立 Cloud SQL 執行個體時建立的憑證登入。使用下列資料向 PostgreSQL 進行驗證：

- 使用者名稱：「postgres」
- 資料庫：「postgres」
- 密碼：「cloudsql」（或您在建立時設定的密碼）

成功驗證 Cloud SQL Studio 後，即可在編輯器中輸入 SQL 指令。如要新增多個編輯器視窗，請按一下最後一個視窗右側的加號。



您會在編輯器視窗中輸入 Cloud SQL 指令，並視需要使用「執行」、「格式化」和「清除」選項。

啟用擴充功能

我們會使用 `pgvector` 和 `google_ml_integration` 擴充功能建構這個應用程式。[pgvector 擴充功能](#)可讓您儲存及搜尋向量嵌入。[google_ml_integration](#) 擴充功能提供多種函式，可存取 Vertex AI 預測端點，在 SQL 中取得預測結果。執行下列 DDL，[啟用](#)這些擴充功能：

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS google_ml_integration CASCADE;  
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
```

建立資料表

您可以在 Cloud SQL Studio 中使用下列 DDL 陳述式建立資料表：

```
-- Items Table (The "Profile" you swipe on)
CREATE TABLE items (
  item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  owner_id UUID,
  provider_name TEXT,
  provider_phone TEXT,
  title TEXT,
  bio TEXT,
  category TEXT,
  image_url TEXT,
  item_vector VECTOR(768),
  status TEXT DEFAULT 'available',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- Swipes Table (The Interaction)
CREATE TABLE swipes (
  swipe_id SERIAL PRIMARY KEY,
  swiper_id UUID,
  item_id UUID REFERENCES items(item_id),
  direction TEXT CHECK (direction IN ('left', 'right')),
  is_match BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

`item_vector` 欄可儲存文字的向量值。

授予權限

執行下列陳述式，授予「embedding」函式的執行權：

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION embedding TO postgres;
```

啟用機器學習整合功能

如要直接在資料庫中使用機器學習功能，請啟用機器學習整合旗標。

您可以在 Cloud Shell 終端機執行下列指令：

```
INSTANCE_NAME="<<The name of your Cloud SQL Instance>>"

gcloud sql instances patch $INSTANCE_NAME --tier=db-custom-1-3840

gcloud sql instances patch $INSTANCE_NAME \
  --database-flags=cloudsql.enable_google_ml_integration=on

gcloud sql instances patch $INSTANCE_NAME --enable-google-ml-integration
```

為 Cloud SQL 服務帳戶授予 Vertex AI 使用者角色

在 **Google Cloud IAM** 控制台中，將「Vertex AI 使用者」角色授予 Cloud SQL 服務帳戶 (格式如下：service-
<<PROJECT_NUMBER>>@cp-sa-cloud-sql.iam.gserviceaccount.com)。PROJECT_NUMBER 會顯示您的專案編號。

或者，您也可以從 Cloud Shell 終端機執行下列指令：

```
INSTANCE_NAME="<<The name of your Cloud SQL Instance>>"
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)

SA_EMAIL=$(gcloud sql instances describe $INSTANCE_NAME --
format='value(serviceAccountEmailAddress)')
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:$SA_EMAIL" \
  --role="roles/aiplatform.user"
```

在 Cloud SQL 中註冊 Gemini 3 Flash 模型

從 Cloud SQL 查詢編輯器執行下列 SQL 陳述式

```
CALL google_ml.create_model(
  model_id => 'gemini-3-flash-preview',
  model_request_url =>
'https://aiplatform.googleapis.com/v1/projects/<<YOUR_PROJECT_ID>>/locations/global/publisher
s/google/models/gemini-3-flash-preview:generateContent',
  model_qualified_name => 'gemini-3-flash-preview',
  model_provider => 'google',
  model_type => 'generic',
  model_auth_type => 'cloudsql_service_agent_iam'
);
--replace <<YOUR_PROJECT_ID>> with your project id.
```

常見錯誤與疑難排解

「密碼失憶」迴圈	如果您使用「一鍵」設定，但忘記密碼，請前往控制台的「執行個體基本資訊」頁面，然後按一下「編輯」重設 postgres 密碼。
「找不到擴充功能」錯誤	如果 CREATE EXTENSION 失敗，通常是因為執行個體仍處於初始佈建的「維護」或「更新」狀態。檢查執行個體建立步驟是否完成，視需要等待幾秒鐘。
IAM 傳播落差	您已執行 gcloud IAM 指令，但 SQL CALL 仍因權限錯誤而失敗。IAM 變更可能需要一段時間才會透過 Google 骨幹網路傳播。深呼吸。
向量維度不符	items 資料表設為 VECTOR(768)。如果之後嘗試使用其他模型 (例如 1536 維度模型)，插入內容就會爆炸。請使用 text-embedding-005。

專案 ID 拼字錯誤	在 <code>create_model</code> 呼叫中，如果保留方括號 <code>« »</code> 或專案 ID 輸入錯誤，模型註冊看起來會成功，但第一次實際查詢時會失敗。請仔細檢查字串！
已停用 Vertex AI 整合功能	執行 <code>--enable-google-ml-integration</code> (與資料庫旗標分開)

5. 圖片儲存空間 (Google Cloud Storage)

我們使用 GCS bucket 儲存多餘物品的相片。為了這個試用版應用程式，我們希望圖片可公開存取，以便在滑動資訊卡中立即顯示。

- 1. **建立值區**：在 GCP 專案中[建立](#)新值區 (例如 neighborloop-images)，最好與資料庫和應用程式位於相同區域。
- 2. **設定公開存取權**：* 前往 bucket 的「Permissions」分頁。
- 3. 新增 **allUsers** 主體。
- 4. 指派「Storage 物件檢視者」角色 (讓所有人都能查看相片)，以及「Storage 物件建立者」角色 (用於上傳示範)。

替代方案 (服務帳戶)：如果您不想使用公開存取權，請確保應用程式的服務帳戶已獲得 Cloud SQL 的完整存取權，以及管理物件所需的 Storage 角色。

若要執行指令並授予公開存取權，在 Cloud Shell 終端機執行下列指令：

```
BUCKET_NAME="<<your-bucket-name>>"
gcloud storage buckets add-iam-policy-binding gs://$BUCKET_NAME \
  --member="allUsers" \
  --role="roles/storage.objectViewer"
```

常見錯誤與疑難排解

區域拖曳	如果資料庫位於 <code>us-central1</code> ，而 bucket 位於 <code>europa-west1</code> ，您實際上會降低 AI 的速度。「氛圍檢查」會快速完成，但擷取圖片以供 UI 使用時，會感覺速度緩慢。 請將兩者放在相同區域！
Bucket 名稱的專屬屬性	值區名稱屬於全域命名空間，如果您嘗試將 bucket 命名為 <code>neighborloop-images</code> ，可能是因為其他人已使用這個名稱。如果建立失敗，請新增隨機後置字元。
「建立者」與「檢視者」混淆	「建立者」與「檢視者」混淆 ：如果您只新增「檢視者」，使用者嘗試列出新項目時，應用程式會當機，因為應用程式沒有寫入檔案的權限。您需要這兩項設定才能進行這項特定示範設定。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 建立應用程式

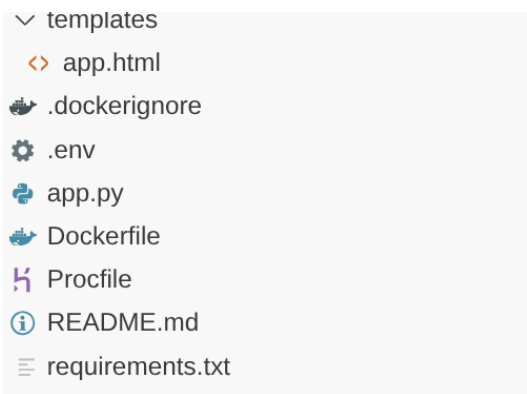
將這個存放區複製到專案中，然後逐步瞭解。

1. 如要複製這個專案，請在 Cloud Shell 終端機 (在根目錄或要建立這個專案的任何位置) 逐一執行下列指令：

```
git clone https://github.com/flazer99/neighbor-loop-cloud-sql

cd neighbor-loop-cloud-sql/
```

這應該會建立專案，您可以在 Cloud Shell 編輯器中驗證。



- templates
- app.html
- .dockerignore
- .env
- app.py
- Dockerfile
- Procfile
- README.md
- requirements.txt

2. 如何取得 Gemini API 金鑰
3. 前往 Google AI Studio：前往 aistudio.google.com。
4. 登入：使用 Google Cloud 專案的相同 Google 帳戶。
5. 建立 API 金鑰：
6. 在左側邊欄中，按一下「取得 API 金鑰」。
7. 按一下「在新的專案中建立 API 金鑰」按鈕。
8. 複製金鑰：金鑰產生後，按一下複製圖示。
9. 現在請在 .env 檔案中設定環境變數

```
GEMINI_API_KEY=<<YOUR_GEMINI_API_KEY>>
DATABASE_URL=postgresql+pg8000://postgres:<<YOUR_PASSWORD>>@<<HOST_IP>>:<<PORT>>/postgres
GCS_BUCKET_NAME=<<YOUR_GCS_BUCKET>>
```

將預留位置 <<YOUR_GEMINI_API_KEY>>, <<YOUR_PASSWORD>>, <<HOST_IP>>, <<PORT>> and <<YOUR_GCS_BUCKET>>. 的值替換為實際值

如要在本機或任何位置進行測試，請前往 **Cloud SQL** 執行個體，按一下「編輯」，然後按一下「啟用公開 IP」或「公開 IP 連線」(不是輸出連線)，並在「已授權的外部網路」中輸入「0.0.0.0/0」，以供開發用途。完成後，請移除並停用公開 IP 連線。

常見錯誤與疑難排解

多個帳戶混淆	如果您登入多個 Google 帳戶 (個人帳戶與公司帳戶)，AI Studio 可能會預設使用錯誤的帳戶。檢查右上角的顯示圖片，確認與 GCP 專案帳戶相符。
達到「免費方案」配額	如果您使用免付費層級，則有速率限制 (RPM - 每分鐘要求數)。如果在「鄰居迴圈」中「滑動」太快，可能會收到 429 Too Many Requests 錯誤。放慢速度！
公開金鑰安全	如果您不小心 git commit 了含有金鑰的 .env 檔案，一律將 .env 新增至 .gitignore。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 檢查程式碼

你的物品「約會資料」



使用者上傳商品相片後，不必撰寫長篇說明。我使用 Gemini 3 Flash「查看」商品，並為他們撰寫產品資訊。

在後端，使用者只要提供標題和相片，Gemini 會處理其餘事項：

```
prompt = """
You are a witty community manager for NeighborLoop.
Analyze this surplus item and return JSON:
{
  "bio": "First-person witty dating-style profile bio for the product, not longer than 2
lines",
  "category": "One-word category",
  "tags": ["tag1", "tag2"]
}
"""

response = genai_client.models.generate_content(
    model="gemini-3-flash-preview",
    contents=[types.Part.from_bytes(data=image_bytes, mime_type="image/jpeg"), prompt],
    config=types.GenerateContentConfig(response_mime_type="application/json")
)
```




即時資料庫內嵌



Cloud SQL 最酷的功能之一，就是能夠在不離開 SQL 環境的情況下產生嵌入。我沒有在 Python 中呼叫嵌入模型，然後將向量傳回資料庫，而是使用 `embedding()` 函式，在一個 INSERT 陳述式中完成所有作業：

```
INSERT INTO items (owner_id, provider_name, provider_phone, title, bio, category, image_url,
status, item_vector)
VALUES (
    :owner, :name, :phone, :title, :bio, :cat, :url, 'available',
    embedding('text-embedding-005', :title || ' ' || :bio)::vector
)
```

這樣一來，系統就能在項目發布後立即根據其意義進行搜尋。請注意，這部分涵蓋 Neighbor Loop 應用程式的「列出產品」功能。

Add to the Loop

YOUR NAME

e.g. Alex

PHONE NUMBER (WITH COUNTRY CODE)

+1234567890

ITEM

e.g. Vintage Lamp



Snap a photo of your surplus

Upload & Auto-Generate

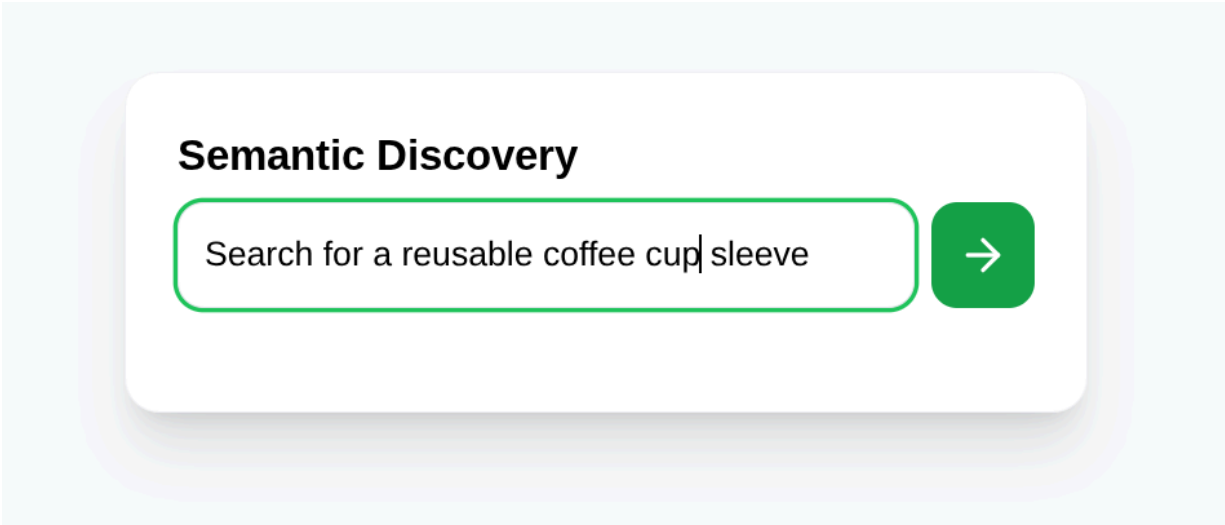
Gemini 3.0 的進階向量搜尋和智慧篩選功能

標準關鍵字搜尋功能有限。如果搜尋「something to fix my chair」，傳統資料庫可能會因為標題中沒有「chair」一字而未傳回任何結果。Neighbor Loop 運用 Cloud SQL AI 的進階向量搜尋功能解決了這個問題。

透過 pgvector 擴充功能和 Cloud SQL 的最佳化儲存空間，我們可以極快地執行相似度搜尋。但如果將向量鄰近性與 LLM 邏輯結合，就能發揮真正的「魔力」。

```
SELECT item_id, title, bio, category, image_url,
       1 - (item_vector <=> embedding('text-embedding-005', :query)::vector) as score
FROM items
WHERE status = 'available'
      AND item_vector IS NOT NULL
ORDER BY score DESC
LIMIT 5
```

這項查詢代表架構的重大轉變：我們將邏輯移至資料。Gemini 3 Flash 不會將數千筆結果匯入應用程式程式碼進行篩選，而是在資料庫引擎中執行「氛圍檢查」。這項功能可縮短延遲時間、降低輸出成本，並確保結果不僅在數學上相似，在脈絡上也有關聯。



「滑動配對」迴圈

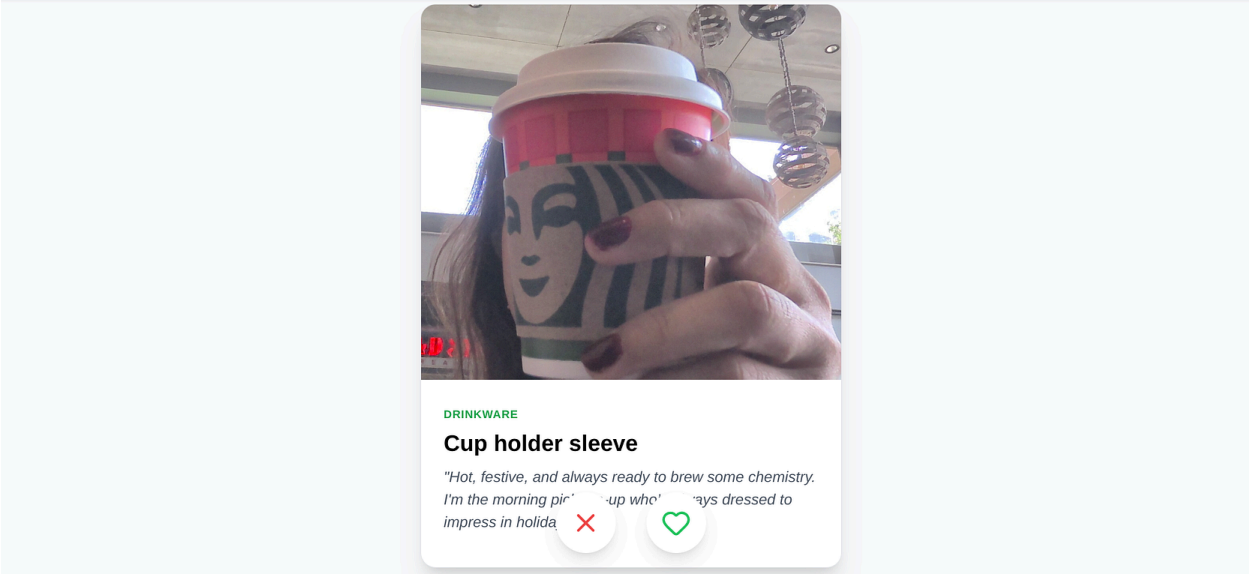
UI 是經典的卡牌牌組。

向左滑動：捨棄。

向右滑動：配對成功！

NeighborLoop

Q +



向右滑動時，後端會在滑動表格中記錄互動，並將項目標示為相符。前端會立即觸發顯示供應商聯絡資訊的模式，方便你安排取貨。

8. 將其部署至 Cloud Run

1. 在專案複製完成的 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，將其部署至 Cloud Run。請務必位於專案的根資料夾中。

在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令：

```
gcloud run deploy neighbor-loop-cloud-sql \
  --source . \
  --region=us-central1 \
  --allow-unauthenticated \
  --network=easy-cloudsql-vpc \
  --subnet=easy-cloudsql-subnet \
  --vpc-egress=private-ranges-only \
  --set-env-vars GEMINI_API_KEY=
<<YOUR_GEMINI_API_KEY>>,DATABASE_URL=postgresql+pg8000://postgres:
<<YOUR_PASSWORD>>@<<PRIVATE_IP_HOST>>:5432/postgres,GCS_BUCKET_NAME=<<YOUR_GCS_BUCKET>>
```

將預留位置 <<YOUR_GEMINI_API_KEY>>, <<YOUR_PASSWORD>, <<PRIVATE_IP_HOST>>, <<PORT>> and <<YOUR_GCS_BUCKET>> 的值替換為實際值

指令完成後，會輸出服務網址。複製。

現在請使用服務網址 (您先前複製的 Cloud Run 端點) 測試應用程式。上傳舊電動工具的照片，其餘工作就交給 Gemini 處理！

常見錯誤與疑難排解

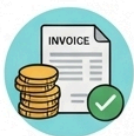
「修訂版本失敗」迴圈	如果部署完成，但網址顯示 500 Internal Server Error，請檢查記錄！這通常是因為缺少環境變數 (例如 DATABASE_URL 中有錯字)，或是 Cloud Run 服務帳戶缺少從 GCS bucket 讀取資料的權限。
------------	---

9. 高階疑難排解

Cloud SQL Troubleshooting Checklist

A four-step diagnostic flow for common cloud-based errors in AI and application development.

STEP 1: CHECK YOUR FOUNDATION



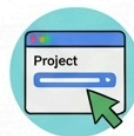
Is Billing Enabled?

Cloud SQL requires active billing.



Are APIs Activated?

Cloud SQL Admin API



Correct Project Selected?

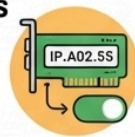
Verify your command-line 'gcloud' config and the Console UI are targeting the same project.

STEP 2: VERIFY YOUR CONFIGURATION



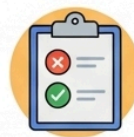
Consistent Regions & Names?

Keep resources in the same region to reduce latency; use unique names for buckets and clusters.



Right IP?

Use Public IP for simple setup



Any Typos or Mismatches?

Double-check project IDs in SQL queries and ensure your DB schema matches the AI model's output.

STEP 3: CONFIRM PERMISSIONS (IAM)



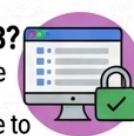
Does Cloud SQL have AI Access?

Grant Vertex AI User role



Can Your App Connect to the DB?

The Cloud Run service account needs the 'Cloud SQL Client' role to establish a connection.



Is Your IP Whitelisted?

For local testing, add your machine's IP to the database's "Authorized Networks" list.

STEP 4: THE FINAL CHECK: BE PATIENT



Gave It a Minute?

IAM roles and API changes can take 60+ seconds to propagate across Google's infrastructure.



Let Provisioning Finish?

Interrupting heavy processes like database creation can lead to corrupted "ghost" instances.

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 示範

您應該可以將端點用於測試。

但為了方便示範，您可以在幾天內使用以下內容：

步驟 11 · 約 0 分鐘

11. 清除所用資源

完成本實驗室後，請務必刪除 Cloud SQL 執行個體。

前往 <https://console.cloud.google.com/sql/instances>。按一下要刪除執行個體旁的垂直省略號，然後按一下「刪除」，即可選取要刪除的執行個體。

12. 恭喜

您已成功使用 Google Cloud 建構 Neighbor Loop 應用程式，為永續發展社群盡一份心力。將嵌入和 **Gemini 3 Flash AI** 邏輯移至 **Cloud SQL** 後，應用程式速度極快 (視部署設定而定)，程式碼也相當簡潔。我們儲存的不只是資料，更是意圖。

Gemini 3 Flash 的速度和 Cloud SQL 的最佳化向量處理功能相輔相成，確實是社群主導式平台的下一個前沿技術。
